

2.1.1 Kostenstructuren

Meer maken: duurder of goedkoper?

Een klein atelier maakt sleutelhangers voor schoolfeesten. Bij meer sleutelhangers gebruikt het meer kunststof. De huur verandert niet. Toch kan iedere sleutelhanger gemiddeld goedkoper worden. Hoe kan het totale kostenbedrag stijgen terwijl de kosten per sleutelhanger dalen?

Na deze paragraaf kun je:

- kostencomponenten als constant of variabel classificeren op basis van hun gedrag binnen een genoemde periode en bij gelijkblijvende productiecapaciteit.
- uit een context de functies voor TCK, TVK en TK opstellen.
- gemiddelde kosten berekenen en met de juiste eenheid interpreteren.
- verklaren hoe totale en gemiddelde kosten veranderen als Q verandert, binnen de aannames van het model.

Welke kosten veranderen mee?

We bekijken steeds **één producent**, gedurende **één afgesproken periode**. De productiecapaciteit blijft gelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat dezelfde ruimte en machines beschikbaar blijven. Q is de geproduceerde hoeveelheid in die periode. Binnen een genoemde productiegrens bekijken we wat er gebeurt als alleen Q verandert.

Definitie: constante kosten Constante kosten veranderen niet met Q binnen de afgesproken periode en bij gelijkblijvende productiecapaciteit.

Het atelier betaalt per week € 100 voor de ruimte en € 20 voor een softwareabonnement. Bij 100 of 200 sleutelhangers blijven deze weekbedragen gelijk. Ook een abonnement kan later duurder worden. Dat maakt het niet variabel: het gaat om de reactie op Q binnen het gekozen model.

Definitie: variabele kosten Variabele kosten veranderen met Q binnen de afgesproken periode.

Per sleutelhanger gebruikt het atelier voor € 0,40 aan kunststof en voor € 0,10 aan verpakking. Meer sleutelhangers betekenen meer kunststof en verpakking. Hier blijven deze bedragen **per sleutelhanger** gelijk. Dat is een aanname; bijvoorbeeld een andere inkoopprijs kan de kosten per sleutelhanger veranderen.

Let op: de naam op de rekening beslist niet. Een energierekening kan een vast abonnement én verbruikskosten bevatten. Het abonnement kan constant zijn, terwijl het totale verbruiksbedrag meegroeit met Q . Classificeer ieder onderdeel op zijn gedrag.

Van losse bedragen naar totale kosten

Definitie: totale constante kosten (TCK) TCK is de som van alle constante kosten in de gekozen periode.

Voor het atelier is $TCK = 100 + 20 = 120$ euro per week.

Definitie: totale variabele kosten (TVK) TVK is de som van alle variabele kosten in de gekozen periode.

Bij een constant variabel bedrag per product vermenigvuldig je dat bedrag met Q . Voor het atelier is dat $(0,40 + 0,10) \times Q = 0,50Q$ euro per week.

Definitie: totale kosten (TK) TK is de som van de totale constante en totale variabele kosten.

Formules voor dit atelier

$$TCK = 120$$

$$TVK = 0,50Q$$

$$TK = TCK + TVK = 120 + 0,50Q$$

Q is in sleutelhangers per week; alle totale kosten zijn in euro per week. Het model geldt voor 100–200 sleutelhangers per week, bij dezelfde capaciteit en dezelfde tarieven.

Wat kost één product gemiddeld?

Een totaal bedrag vertelt wat de hele productie kost. Voor een gemiddelde verdeel je dat bedrag over alle producten. Je deelt dus door Q uit **dezelfde periode**. Delen door nul kan niet: gemiddelde kosten zijn alleen gedefinieerd bij $Q > 0$.

Definitie: gemiddelde constante kosten (GCK) GCK zijn de totale constante kosten gedeeld door het aantal producten.

Het totale bedrag kan gelijk blijven terwijl het bedrag per product daalt. Dezelfde huur wordt dan over meer sleutelhangers verdeeld.

Definitie: gemiddelde variabele kosten (GVK) GVK zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal producten.

In dit model kost elke sleutelhanger € 0,50 aan kunststof en verpakking. Daarom blijven de GVK € 0,50 per sleutelhanger. Zonder die aanname mogen we geen constante GVK beloven.

Definitie: gemiddelde totale kosten (GTK) GTK zijn de totale kosten gedeeld door het aantal producten.

Formules voor gemiddelde kosten, bij $Q > 0$

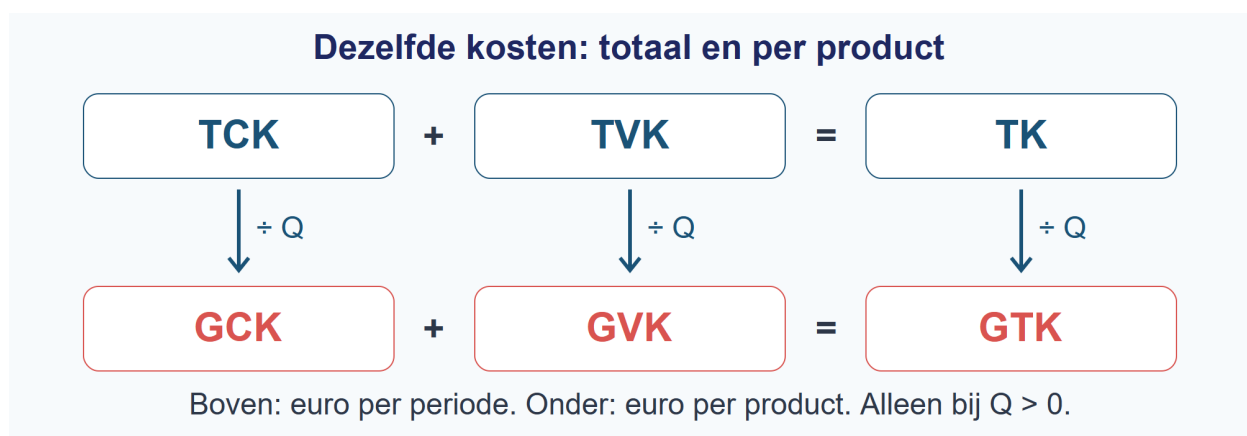
$$GCK = TCK / Q$$

$$GVK = TVK / Q$$

$$GTK = TK / Q = GCK + GVK$$

Deel euro per week door sleutelhangers per week: de uitkomst is euro per sleutelhanger. Gemiddelde kosten zijn geen totale weekbedragen.

Figuur 1 brengt de begrippen samen. Tel binnen een rij op; deel in iedere kolom door dezelfde positieve Q .



Figuur 1. Van totale kosten per periode naar gemiddelde kosten per product: constant plus variabel is totaal.

Let op: alleen het constante deel wordt uitgesmeerd. Als Q verdubbelt, halveert GCK bij gelijkblijvende TCK. GVK halveert in dit model niet. Daarom halveert GTK ook niet. “De kosten dalen” is onvolledig: benoem welke kosten en welke eenheid.

Uitgewerkt voorbeeld

Het sleutelhangeratelier. Het atelier maakt 100–200 sleutelhangers per week met dezelfde machines. De ruimte kost € 100 en het softwareabonnement € 20 per week. Kunststof kost € 0,40 en verpakking € 0,10 per sleutelhanger. Deze tarieven blijven gelijk. We vergelijken $Q = 100$ met $Q = 200$.

Stap 1 — Classificeer en verklaar het totale bedrag.

Kostencomponent	Soort kosten	Reactie van het totale weekbedrag op meer sleutelhangers
Ruimte	Constant	Blijft € 100 per week.
Softwareabonnement	Constant	Blijft € 20 per week.
Kunststof	Variabel	Stijgt met € 0,40 per extra sleutelhanger.
Verpakking	Variabel	Stijgt met € 0,10 per extra sleutelhanger.

Stap 2 — Stel de functies op.

$TCK = 100 + 20 = 120$. $TVK = (0,40 + 0,10)Q = 0,50Q$. Dus $TK = 120 + 0,50Q$. De totale bedragen zijn in euro per week; Q is in sleutelhangers per week.

Stap 3 — Vul Q in en deel elk totaal door Q .

Bij $Q = 100$: $TCK = € 120$, $TVK = 0,50 \times 100 = € 50$ en $TK = 120 + 50 = € 170$ per week.

- $GCK = TCK / Q = 120 / 100 = \text{€ } 1,20$ per sleutelhanger.
- $GVK = TVK / Q = 50 / 100 = \text{€ } 0,50$ per sleutelhanger.
- $GTK = TK / Q = 170 / 100 = \text{€ } 1,70$ per sleutelhanger.

Bij $Q = 200$: $TCK = € 120$, $TVK = 0,50 \times 200 = € 100$ en $TK = 120 + 100 = € 220$ per week.

- $GCK = TCK / Q = 120 / 200 = \text{€ } 0,60$ per sleutelhanger.
- $GVK = TVK / Q = 100 / 200 = \text{€ } 0,50$ per sleutelhanger.
- $GTK = TK / Q = 220 / 200 = \text{€ } 1,10$ per sleutelhanger.

In deze tabellen is één stuk één sleutelhanger. De eerste tabel toont de weektotalen; de tweede toont kosten per sleutelhanger.

Q (stuks/week)	TCK (€/week)	TVK (€/week)	TK (€/week)
100	120	50	170
200	120	100	220

Q (stuks/week)	GCK (€/stuk)	GVK (€/stuk)	GTK (€/stuk)
100	1,20	0,50	1,70
200	0,60	0,50	1,10

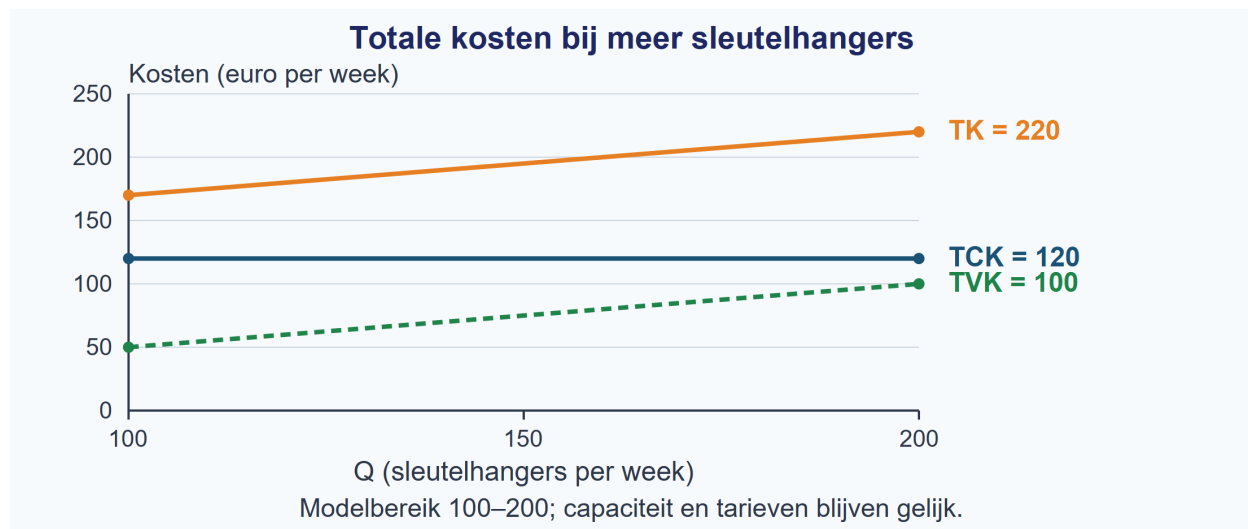
Stap 4 — Vergelijk eerst totalen, dan gemiddelden.

TCK blijft € 120 per week. TVK verdubbelt van € 50 naar € 100 per week. TK stijgt van € 170 naar € 220 per week en verdubbelt dus niet. De constante kosten hoef je niet tweemaal te betalen.

GCK halveert doordat dezelfde € 120 over tweemaal zoveel sleutelhangers wordt verdeeld. GVK blijft € 0,50 per sleutelhanger doordat de variabele kosten per sleutelhanger gelijk blijven. GTK daalt van € 1,70 naar € 1,10 per sleutelhanger. Dat is geen halvering: alleen het GCK-deel halveert. Dit geldt binnen deze week, 100–200 sleutelhangers en dezelfde capaciteit en tarieven.

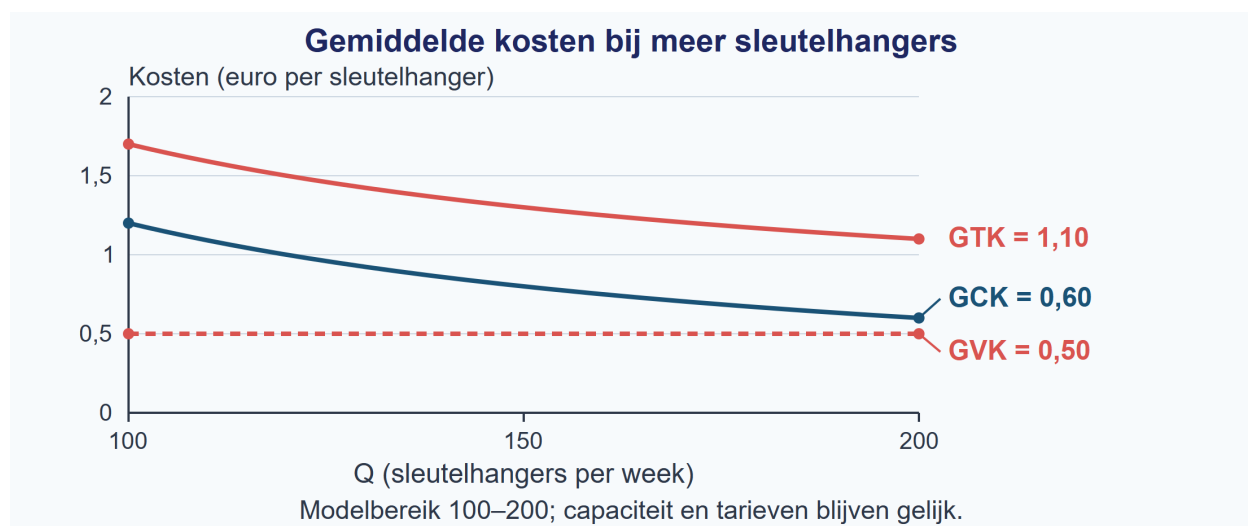
Terugblik op §1.1.3 Lees eerst de assen en hun eenheden. Zoek vervolgens Q op de horizontale as en lees de kosten op de verticale as. Een kostengrafiek heeft een kostenbedrag, geen verkoopprijs, op de verticale as.

Figuur 2 laat dezelfde totalen zien, terwijl capaciteit en tarieven gelijk blijven (ceteris paribus). Lees bij $Q = 100$ en $Q = 200$ de drie lijnen. De horizontale TCK-lijn blijft op 120. TVK en TK stijgen evenveel: het verticale verschil tussen deze twee lijnen is steeds $TCK = 120$ euro per week.



Figuur 2. Totale kosten van het atelier: TCK blijft gelijk, TVK en TK stijgen binnen het getekende modelbereik.

Figuur 3 toont bij dezelfde omstandigheden de gemiddelden. De GCK-curve daalt; dezelfde vaste kosten worden verdeeld over meer sleutelhangers. De GVK-lijn blijft op 0,50. GTK ligt telkens GCK boven GVK. De twee GTK-punten horen bij de laatste kolom van de tabel.



Figuur 3. Gemiddelde kosten van het atelier: GCK en GTK dalen, terwijl GVK in dit model gelijk blijft.

Samenvatting §2.1.1

- Classificeer kosten op hun reactie op Q, binnen één periode en dezelfde capaciteit.
- $TK = TCK + TVK$; totale kosten zijn bedragen per periode.
- Bij $Q > 0$: $GCK = TCK/Q$, $GVK = TVK/Q$ en $GTK = TK/Q = GCK + GVK$.
- Dezelfde TCK over meer producten verlaagt GCK; GVK blijft alleen gelijk bij constante variabele kosten per product.
- Benoem altijd totaal of gemiddeld en de eenheid. Deze kostenrelaties gebruik je verder in §2.1.2.

Startopgaven

Opgave 1 — Ophalen

Een klimhal noteert haar bezoekers. Gebruik de tabel; er is geen berekening van kosten nodig.

Week	Bezoeken (aantal per week)
A	120
B	240

- Wat meet de tweede kolom? Noem de eenheid.
- Hoeveel bezoeken zijn er in week B? Hoeveel maal het aantal van week A is dat?
- Een bericht zegt: "Het aantal bezoeken is gehalveerd." Beoordeel dit met beide tabelwaarden.

Opgave 2 — Begripscheck

Een mobiele podcaststudio betaalt € 60 huur per dag en € 2 verbruiksmateriaal per opname. Ze maakt 10–20 opnamen per dag met dezelfde apparatuur en tarieven. Q is in opnamen per dag.

- Zijn de huurkosten constant of variabel? Leg uit met het totale dagbedrag.
- Zijn de verbruikskosten constant of variabel? Leg uit met het totale dagbedrag.
- Stel TK op.
- Bereken GTK bij $Q = 10$. Noteer de eenheid.
- Iemand noemt € 60 "de constante kosten per opname". Leg de fout uit.

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 — Honden wassen

Een hondensalon voert 50–100 gelijke wasbeurten per maand uit. De werkplaats kost € 180 per maand en de reserveringssoftware € 20 per maand. Shampoo kost € 3 en water € 1 per beurt. Capaciteit en tarieven blijven gelijk; Q is het aantal beurten per maand.

- a. Vul de tabel aan. Vraag bij elke rij: verandert het **totale maandbedrag** als Q stijgt?

Kostencomponent	Soort kosten	Reactie van het totale maandbedrag op hoger Q
Werkplaats	Constant	Blijft € 180 per maand.
Reserveringssoftware	...	...
Shampoo	...	...
Water	...	...

- b. Vul in: $TCK = 180 + \dots = \dots$; $TVK = (3 + \dots)Q = \dots$; $TK = TCK + TVK = \dots$. Alle totalen zijn in euro per maand.
- c. Bereken bij $Q = 50$ en $Q = 100$ de GCK, GVK en GTK. Gebruik eerst de totale bedragen uit b. Maak twee rijen en zet boven elke kolom de volledige eenheid. Alleen voor de eerste cel krijg je het begin: $GCK = TCK/Q = 200/50 = \dots$
- d. Vergelijk de drie totalen. Leg vervolgens uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert. Noem de grenzen van je conclusie.

Zelfstandige oefening

Opgave 4 — Twee veranderingen in het keramiekatelier

Een atelier maakt 80–160 bekertjes per week met dezelfde oven. Eerst bedraagt de ruimtehuur € 240 per week. Klei kost € 2,50 en verpakking € 0,50 per beker. In een nieuwe week wordt de huur € 210 per week én stijgt de kleiprijs naar € 3 per beker. Verpakking blijft even duur. In beide situaties zijn de bedragen per beker constant binnen het productiegebied. Q is in bekertjes per week.

- a. Classificeer de huur, klei en verpakking als constant of variabel. Licht elk antwoord toe.

- b. Stel TK op voor de oude en voor de nieuwe situatie.
- c. Bij $Q = 80$: bereken eerst het effect van alleen de lagere huur op TK. Bereken daarna het effect van alleen de hogere kleiprijs. Combineer de effecten en bereken de nieuwe TK.
- d. Een leerling zegt: “De vaste rekening wordt lager, dus alle kosten dalen.” Beoordeel deze uitspraak voor de totale kosten én de gemiddelde totale kosten bij $Q = 80$. Noem beide uitkomsten en hun eenheden.

Opgave 5 — Vogelhuisjes

Een atelier produceert in een maand 100–200 vogelhuisjes met dezelfde machines. De ruimte kost € 240 en de machinehuur € 60 per maand. Hout kost € 1,50 en schroeven € 0,50 per vogelhuisje, bij ieder aantal binnen dit bereik. Q is in vogelhuisjes per maand.

- a. Classificeer alle kostenonderdelen. Noteer per onderdeel hoe het totale bedrag reageert op meer vogelhuisjes.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden
Ruimte		
Machinehuur		
Hout		
Schroeven		

- b. Stel TCK, TVK en TK op.
- c. Bereken GCK, GVK en GTK bij $Q = 100$ en $Q = 200$. Noteer volledige eenheden.
- d. Vergelijk eerst alle totale kosten. Verklaar daarna de verandering van elk gemiddelde. Beoordeel de uitspraak: “Bij tweemaal zoveel vogelhuisjes halveert GTK.” Begrens je conclusie tot het model.

Doeloefening

Opgave 6 — Bakkerij De Korenaar

Bakkerij De Korenaar produceert in één maand tussen 500 en 1.000 broden. Zolang de productiecapaciteit gelijk blijft, gebruikt de bakkerij dezelfde ruimte en ovens. Huur en verzekering kosten samen € 440 per maand. De netaansluiting en het energieabonnement kosten € 60 per maand. Meel en verpakking kosten samen € 0,70 per brood. Het elektriciteitsverbruik van de ovens kost binnen deze grenzen € 0,10 per brood. Q is het aantal broden per maand.

kostencomponent	soort kosten	reden
huur en verzekering		
netaansluiting en energieabonnement		
meel en verpakking		
elektriciteitsverbruik ovens		

Vul de lege cellen in.

a. (4 punten) Vul de classificatietabel in: classificeer elk onderdeel als constante of variabele kosten en noteer per onderdeel kort hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q .

b. (3 punten) Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.

c. (3 punten) Bereken bij $Q = 500$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

d. (3 punten) Bereken bij $Q = 1.000$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

e. (4 punten) Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij $Q = 500$ en $Q = 1.000$. Leg daarna met de uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Begrens je uitleg tot één maand, $Q = 500-1.000$ en gelijkblijvende productiecapaciteit.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7 — Een tabel vertelt niet alles

Een theateratelier maakt maskers. Een leerling krijgt alleen deze gegevens:

Q (maskers per week)	TK (euro per week)
20	180
40	260

De leerling concludeert: “GVK is zeker € 4 per masker en TCK is zeker € 100 per week.”

Beoordeel hoe zeker die uitspraak is. Geef een kostenmodel waarbij de uitspraak klopt. Geef daarna één andere mogelijke verdeling van TCK en TVK die ook bij de twee tabelrijen past. Geef aan welke extra informatie nodig is. Je hoeft geen nieuw soort kostenfunctie te leren.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 8 — Zwembadbezoek (herhaling §1.1.3: tabellen lezen en beweringen toetsen)

Dag	Bezoekers (aantal per dag)
Vrijdag	90
Zaterdag	180
Zondag	120

- Vergelijk zaterdag met vrijdag en zondag met zaterdag. Gebruik per vergelijking beide waarden en de juiste eenheid.
- Het zwembad meldt: “In het weekend komen iedere dag tweemaal zoveel bezoekers als op vrijdag.” Beoordeel de uitspraak met de tabel.